Centro geométrico, masa y centro de masa

Teorema de Pappus–Guldin

Semana 10 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Calcular la **masa** y el **centro de masa** de sistemas discretos y de varillas con densidad variable.
2. Calcular **momentos** y el **centroide** (centro geométrico) de regiones planas.
3. Enunciar, demostrar y aplicar los **teoremas de Pappus–Guldin** para volúmenes y superficies de revolución.

Competencia 2 del sílabo: Describe procesos naturales y físicos con modelos matemáticos que usan la integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:25	Masas puntuales; varillas con densidad variable
0:25 – 1:10	Láminas planas: momentos y centroide. Simetría. Regiones compuestas
1:10 – 1:40	Teoremas de Pappus–Guldin
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea el cálculo de centro de masa de láminas y el teorema de Pappus–Guldin.
2. Calcule el centroide de un rectángulo de lados a y b.
3. Pregunta guía: ¿cómo ayuda la simetría a ubicar un centroide?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Dónde está el centroide de un semicírculo respecto del eje de simetría?
2. Enuncie el primer teorema de Pappus.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Masa y centro de masa en una dimensión
2. Láminas planas y centroides
3. Teoremas de Pappus–Guldin
4. Ejercicios

Masas puntuales: el principio de la palanca

Masas $m_1, \ldots, m_n$ en posiciones $x_1, \ldots, x_n$ de una recta. El **momento** respecto del origen es $M_0 = \sum m_i x_i$. El **centro de masa** $\bar{x}$ es el punto de equilibrio:

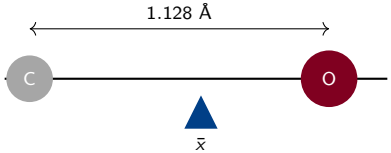
$$\sum m_i(x_i - \bar{x}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \bar{x} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{M_0}{m}.$$

Ejemplo 1: molécula de CO

C (12 u) y O (16 u) separados 1.128 Å. Con el C en el origen:

$$\bar{x} = \frac{12 \cdot 0 + 16 \cdot 1.128}{28} \approx 0.645 \text{ Å}.$$

El centro de masa está más cerca del oxígeno.



Varilla con densidad variable

Una varilla ocupa $[a, b]$ con densidad lineal $\rho(x)$ (kg/m). Un trocito de longitud dx tiene masa $dm = \rho(x)\,dx$ y momento $x\,dm$:

Definición

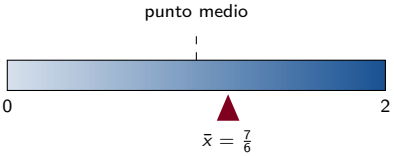
$$m = \int_a^b \rho(x)\,dx, \qquad M_0 = \int_a^b x\,\rho(x)\,dx, \qquad \bar{x} = \frac{M_0}{m}.$$

Ejemplo 2

$\rho(x) = 1 + x$ en $[0, 2]$: $m = \int_0^2 (1 + x)\,dx = 4$,

$$M_0 = \int_0^2 (x + x^2)\,dx = 2 + \tfrac{8}{3} = \tfrac{14}{3}, \qquad \bar{x} = \frac{14/3}{4} = \frac{7}{6}.$$

Es mayor que el punto medio 1: la varilla es más densa a la derecha.



Contenido

1. Masa y centro de masa en una dimensión
2. Láminas planas y centroides
3. Teoremas de Pappus–Guldin
4. Ejercicios

Sistemas en el plano

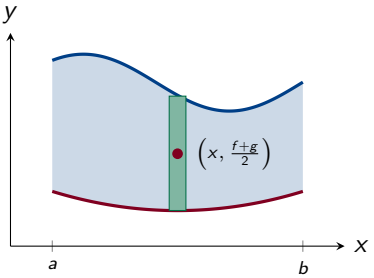
Masas m_i en puntos (x_i, y_i):

$$M_y = \sum m_i x_i \quad \text{(momento respecto al eje } y\text{)}, \qquad M_x = \sum m_i y_i \quad \text{(respecto al eje } x\text{)}.$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{M_y}{m}, \frac{M_x}{m} \right).$$

Lámina homogénea (densidad ρ constante) que ocupa la región entre $y = f(x)$ y $y = g(x)$, $a \le x \le b$. Un rectángulo vertical tiene:

- masa $dm = \rho\,[f(x) - g(x)]\,dx$,
- centro en $\left(x,\ \frac{f(x)+g(x)}{2}\right)$.



Centroide de una región plana

Teorema (momentos y centroide)

$$M_y = \rho \int_a^b x\,[f(x) - g(x)]\,dx, \qquad M_x = \rho \int_a^b \frac{1}{2}\left[f(x)^2 - g(x)^2\right] dx.$$

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x\,[f(x) - g(x)]\,dx, \qquad \bar{y} = \frac{1}{2A} \int_a^b \left[f(x)^2 - g(x)^2\right] dx.$$

Observación

- En una lámina homogénea ρ se cancela: el centro de masa coincide con el **centroide**, que depende solo de la forma.
- **Simetría:** si la región es simétrica respecto de una recta, el centroide está sobre esa recta.

Ejemplo 3: región bajo una parábola

Ejemplo

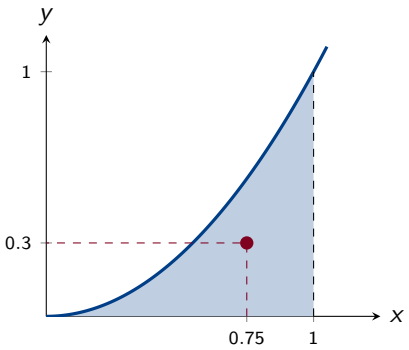
Región bajo $y = x^2$, $0 \le x \le 1$. $A = \frac{1}{3}$.

$$\bar{x} = 3\int_0^1 x \cdot x^2\,dx = \frac{3}{4}, \qquad \bar{y} = \frac{3}{2}\int_0^1 x^4\,dx = \frac{3}{10}.$$

Centroide: $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{10}\right)$.

Observación

El centroide no tiene que estar sobre la curva ni ser el "centro" intuitivo: está desplazado hacia donde hay más área.



Ejemplo 4: semicírculo

Ejemplo

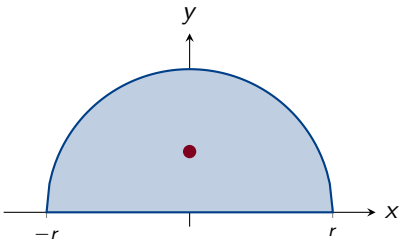
Semidisco $x^2 + y^2 \le r^2$, $y \ge 0$. Por simetría, $\bar{x} = 0$. Con $A = \frac{\pi r^2}{2}$:

$$\bar{y} = \frac{1}{2A} \int_{-r}^{r} \left(r^2 - x^2\right) dx = \frac{1}{\pi r^2} \cdot \frac{4r^3}{3} = \frac{4r}{3\pi}.$$

$\bar{y} \approx 0.424\, r$.

Ejemplo 5: triángulo

El centroide de un triángulo es la intersección de las medianas: el promedio de los vértices. (Ejercicio: compruébelo para el triángulo $(0,0)$, $(b,0)$, $(0,h)$: $\left(\frac{b}{3}, \frac{h}{3}\right)$.)



Regiones compuestas

Los momentos son **aditivos**. Si $R = R_1 \cup R_2$ (sin solaparse):

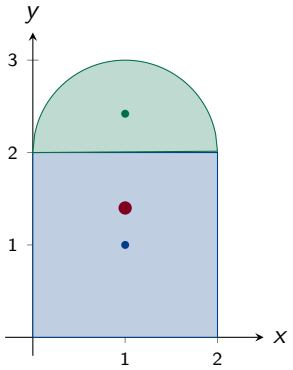
$$\bar{x} = \frac{A_1\bar{x}_1 + A_2\bar{x}_2}{A_1 + A_2}, \qquad \bar{y} = \frac{A_1\bar{y}_1 + A_2\bar{y}_2}{A_1 + A_2}.$$

Para un *agujero* se resta el momento y el área.

Ejemplo 6

Cuadrado $[0,2] \times [0,2]$ con un semidisco de radio 1 adosado arriba (centro $(1,2)$).

- $A_1 = 4$, $\bar{y}_1 = 1$; $\quad A_2 = \frac{\pi}{2}$, $\bar{y}_2 = 2 + \frac{4}{3\pi}$.
- $\bar{x} = 1$ (simetría),
  $\bar{y} = \dfrac{4 + \frac{\pi}{2}\left(2 + \frac{4}{3\pi}\right)}{4 + \frac{\pi}{2}} = \dfrac{\frac{14}{3} + \pi}{4 + \frac{\pi}{2}} \approx 1.40.$



Contenido

1. Masa y centro de masa en una dimensión
2. Láminas planas y centroides
3. Teoremas de Pappus–Guldin
4. Ejercicios

Primer teorema de Pappus: volúmenes

Teorema (Pappus–Guldin I)

Si una región plana R de área A gira alrededor de un eje de su plano que no la corta, el volumen generado es

$$V = 2\pi\, d\, A,$$

donde d es la distancia del centroide de R al eje. (*Distancia recorrida por el centroide* $\times$ *área.*)

Prueba (eje y, región entre f y g con $x \geq 0$). Por capas:

$$V = 2\pi \int_a^b x\,[f(x) - g(x)]\,dx = 2\pi \cdot \bar{x}\, A. \qquad \blacksquare$$

Ejemplo 7: toro

Disco de radio a con centro a distancia R del eje: $V = 2\pi R \cdot \pi a^2 = 2\pi^2 R a^2$. (¡Sin integrales!)

Pappus al revés: hallar centroides

Ejemplo 8: centroide del semidisco

Al rotar el semidisco de radio r alrededor de su diámetro se obtiene una esfera:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 2\pi\,\bar{y}\cdot\frac{\pi r^2}{2} \quad\Rightarrow\quad \bar{y} = \frac{4r}{3\pi}.\ \checkmark$$

Ejemplo 9: cono

El triángulo de vértices $(0,0)$, $(r,0)$, $(0,h)$ gira alrededor del eje y. Su centroide está en $\bar{x} = \frac{r}{3}$:

$$V = 2\pi\cdot\frac{r}{3}\cdot\frac{rh}{2} = \frac{1}{3}\pi r^2 h.\ \checkmark$$

Ejemplo 10

El cuadrado de vértices $(2,0)$, $(4,0)$, $(4,2)$, $(2,2)$ gira alrededor del eje y. Su centroide es $(3,1)$ y $A = 4$: $V = 2\pi\cdot 3\cdot 4 = 24\pi$.

Segundo teorema de Pappus: superficies

Teorema (Pappus–Guldin II)

Si una curva plana de longitud L gira alrededor de un eje de su plano que no la corta, el área de la superficie generada es

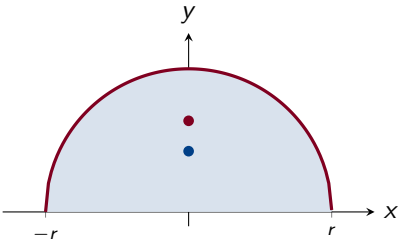
$$S = 2\pi\, d\, L,$$

donde d es la distancia del centroide de la *curva* al eje.

Ejemplo 11

- Superficie del toro: $S = 2\pi R \cdot 2\pi a = 4\pi^2 Ra$.
- Centroide de una semicircunferencia: la esfera tiene área $4\pi r^2 = 2\pi \bar{y} \cdot \pi r \Rightarrow \bar{y} = \dfrac{2r}{\pi}$.

(El centroide de una curva: $\bar{y} = \frac{1}{L}\int y\, ds$.)



Centroide del semidisco (azul) y del arco (granate).

Actividad colaborativa: Punto de equilibrio

Actividad en clase (Aprendizaje basado en la experiencia)

(a) Calcule el centroide de la región limitada por $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$. **(b)** Recorte esa forma en cartulina y **verifique experimentalmente** el punto de equilibrio. **(c)** Con Pappus deduzca el centroide del semicírculo usando el volumen de la esfera y el del toro.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Centroide calculado, medido y comparado; deducción con Pappus.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Masa y centro de masa en una dimensión
2. Láminas planas y centroides
3. Teoremas de Pappus–Guldin
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Una varilla de 3 m tiene densidad $\rho(x) = 2 + \sqrt{x}$ kg/m. Halle su masa y centro de masa.
2. Halle el centroide de la región limitada por: (a) $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$; (b) $y = x$ y $y = x^2$; (c) $y = \operatorname{sen} x$, $y = 0$, $0 \leq x \leq \pi$.
3. Halle el centroide del cuarto de disco $x^2 + y^2 \leq r^2$, $x, y \geq 0$.
4. Una placa en forma de "L" está formada por los rectángulos $[0,4] \times [0,1]$ y $[0,1] \times [1,3]$. Halle su centroide.
5. Use Pappus para hallar el volumen generado al rotar el triángulo de vértices $(1,0)$, $(3,0)$, $(2,2)$ alrededor del eje y.
6. Use Pappus para hallar el centroide de la región bajo $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $0 \leq x \leq r$ (cuarto de disco), y compárelo con 3.
7. Halle el área de la superficie generada al rotar el segmento de $(1,0)$ a $(3,2)$ alrededor del eje y. ¿Qué superficie es?
8. Pruebe que el centroide del triángulo de vértices $(0,0)$, $(b,0)$, (c,h) es el promedio de los vértices.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Mi medición experimental coincidió con el cálculo? ¿Qué fuentes de error identifico?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el centroide de la región. Revise con simetría y con una verificación experimental o numérica.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Discreto: $\bar{x} = \dfrac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$. Varilla: $\bar{x} = \dfrac{\int x\rho\, dx}{\int \rho\, dx}$.
- Lámina homogénea: $\bar{x} = \frac{1}{A}\int x(f-g)\, dx$, $\bar{y} = \frac{1}{2A}\int (f^2 - g^2)\, dx$.
- Simetría y aditividad de momentos simplifican los cálculos.
- **Pappus**: $V = 2\pi dA$ (regiones), $S = 2\pi dL$ (curvas).

Próxima sesión: trabajo (resortes, vaciado de tanques) y fuerza hidrostática.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 10: Calificada 3)

Cobertura: semanas 5, 6 y 7. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.